

LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN II



**NAMA : ALFARID TOHA
NPM : 253510635**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2025**

A. STUDI KASUS: Sistem Penilaian Mahasiswa

1. Materi Aritmatika (Minimal 2 Variabel)

Kasus: Menghitung total nilai akhir mahasiswa.

Kode

```
cpp

int nilaiTugas = 80;
int nilaiUjian = 90;

int totalNilai = (nilaiTugas + nilaiUjian) / 2;
```

Penjelasan

- **Variabel:**
 - nilaiTugas
 - nilaiUjian
 - (nilaiTugas + nilaiUjian) → menjumlahkan dua nilai.
 - / 2 → membagi total menjadi nilai rata-rata.
 - Operator aritmatika yang dipakai:
 - + (penjumlahan)
 - / (pembagian)
-

2. Materi Increment–Decrement & Penugasan

Kasus: Menambah jumlah kehadiran mahasiswa dan mengurangi poin keterlambatan.

Kode

```
cpp

int kehadiran = 10;
int terlambat = 3;

kehadiran++;      // increment: hadir 1 kali lagi
terlambat--;      // decrement: berkurang 1 keterlambatan
kehadiran += 2;    // penugasan: menambah 2 kehadiran tambahan
```

Penjelasan

- **Variabel:**
 - kehadiran
 - terlambat
 - `kehadiran++` → menambahkan 1 dari nilai awal.
 - `terlambat--` → mengurangi 1 dari nilai awal.
 - `kehadiran += 2` → menambah 2 tanpa menulis `kehadiran = kehadiran + 2`.
 - Operator yang digunakan: `++`, `--`, `+=`.
-

3. Materi Perbandingan (Minimal 2 Variabel)

Kasus: Mengecek apakah mahasiswa memenuhi standar nilai minimal.

Kode

```
cpp

int nilaiAkhir = 85;
int nilaiMinimum = 75;

bool lulus = nilaiAkhir >= nilaiMinimum;
```

Penjelasan

- **Variabel:**
 - nilaiAkhir
 - nilaiMinimum
 - `nilaiAkhir >= nilaiMinimum` → membandingkan apakah nilai akhir lebih besar atau sama dengan nilai minimum kelulusan.
 - Hasilnya berupa `true` atau `false`.
 - Operator yang dipakai:
 - `>=` (lebih besar atau sama dengan)
-

4. Materi Logika (Minimal 2 Variabel)

Kasus: Menentukan apakah mahasiswa mendapat bonus nilai.

Kode

```
cpp

int nilaiAkhir = 85;
int kehadiran = 14;

bool dapatBonus = (nilaiAkhir > 80) && (kehadiran >= 12);
```

Penjelasan

- **Variabel:**
 - nilaiAkhir
 - kehadiran
 - `(nilaiAkhir > 80)` → kondisi 1.
 - `(kehadiran >= 12)` → kondisi 2.
 - Operator logika `&&` → kedua kondisi harus benar.
 - Jika kedua kondisi terpenuhi, `dapatBonus` menjadi `true`.
-



RANGKUMAN SETIAP MATERI

Materi	Variabel Utama	Tujuan	Operator
Aritmatika	nilaiTugas, nilaiUjian	Hitung rata-rata	<code>+</code> , <code>,</code> <code>/</code>
Increment-Decrement & Penugasan	kehadiran, terlambat	Update data	<code>++</code> , <code>--</code> , <code>+=</code>
Perbandingan	nilaiAkhir, nilaiMinimum	Menilai lulus/tidak	<code>>=</code>
Logika	nilaiAkhir, kehadiran	Tentukan bonus	<code>&&</code>